

System Design

Sharding e Particionamento



A diagram consisting of a large dashed rectangular box. Inside this box, the text 'Sharding e Particionamento' is centered. A solid rectangular box is positioned below the dashed box, with its top edge aligned with the bottom edge of the dashed box. A dashed curved arrow points from the top right corner of the dashed box to the top right corner of the solid box. Another dashed curved arrow points from the bottom left corner of the solid box to the bottom left corner of the dashed box. A vertical dashed arrow points upwards from the bottom right corner of the solid box to the bottom right corner of the dashed box.

\$ whoami

Matheus Fidelis

Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

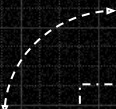
<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>



OBJETIVOS

- ✓ Definições
- ✓ Escalabilidade em Camadas de Dados
- ✓ Segregação e Resiliência
- ✓ Estratégias de Sharding
- ✓ Problemas Comuns

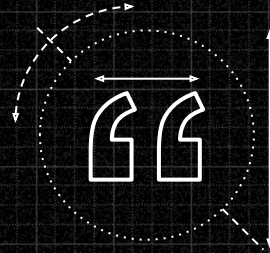


1

Sharding de Dados



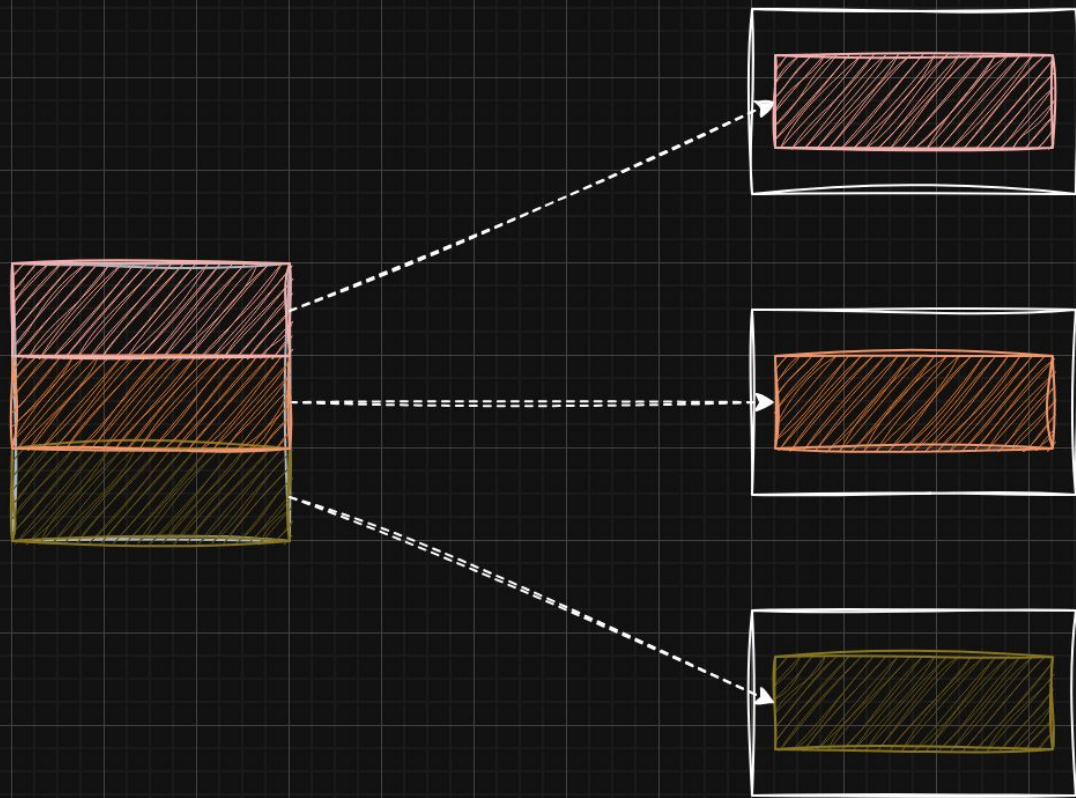
Definições e
Conceitos



**"Dividir grandes conjuntos de dados
em várias partes menores"**

Sharding

- Escalar dados
- Dados como maior desafio de sistemas distribuídos
- O particionamento é a base da escalabilidade horizontal da camada de persistência.



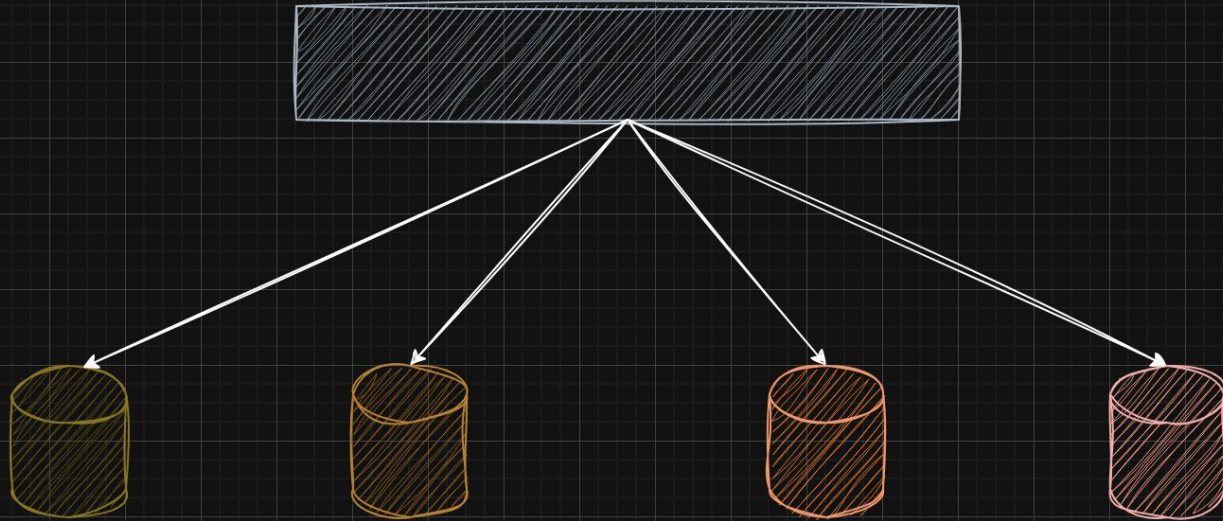
Topologias

- Segregação de Dados: particionamento por cliente, domínio ou criticidade.
- Segregação Computacional: particionamento por carga ou tipo de processamento.
- Possibilidade de misturar estratégias.
- Cada topologia resolve um problema diferente.

Sharding de Dados

- Define o que será armazenado
- Ideal para multi-tenancy (ex: cada cliente em seu próprio shard).
- Permite isolamento de segurança e compliance.
- Facilita auditorias e tuning de performance por shard.
- Reduz o blast radius de falhas.

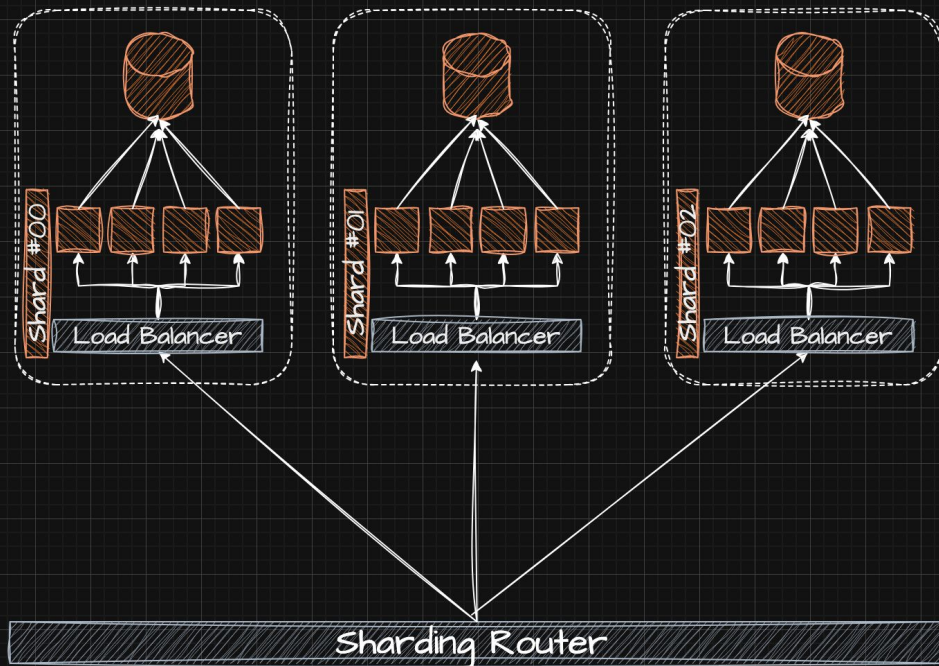
Sharding de Dados

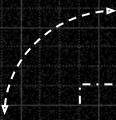


Sharding Computacional

- Define o que será processado
- Multi-Tenancy
- Focado em separar workloads de forma computacional
- Cada shard é otimizado para o tipo de operação que executa.
- Evita interferência entre workloads dissonantes.
- Neighbor Noise

Sharding Computational





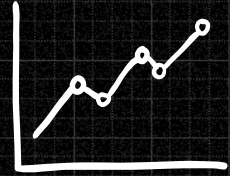
1 Escalabilidade e Performance



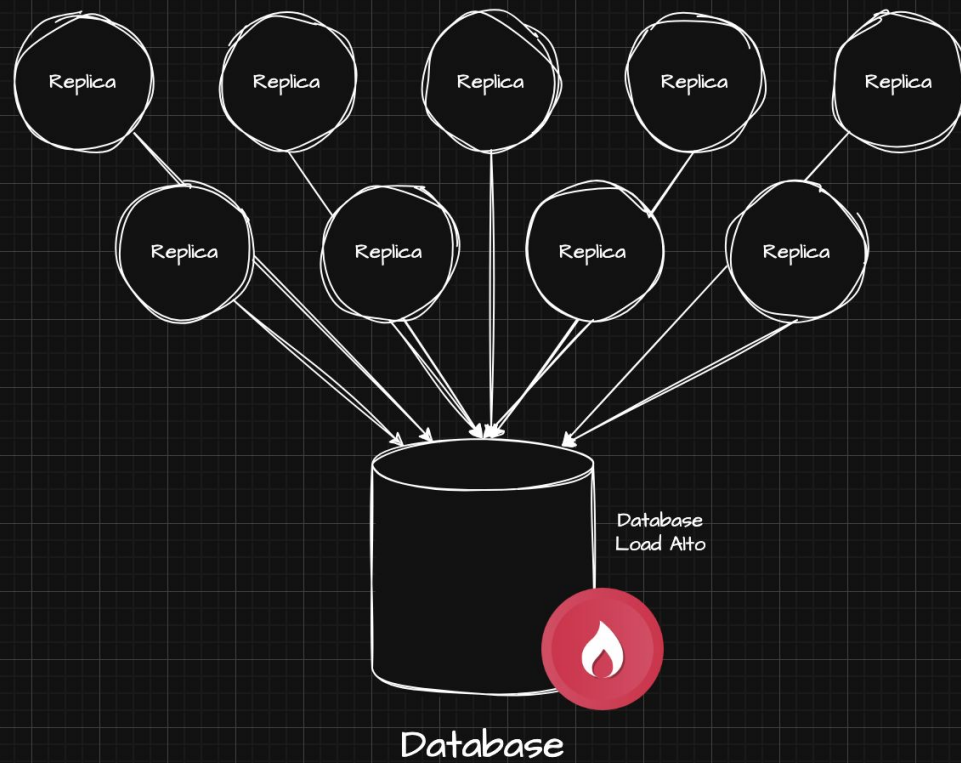
Definições e
Conceitos

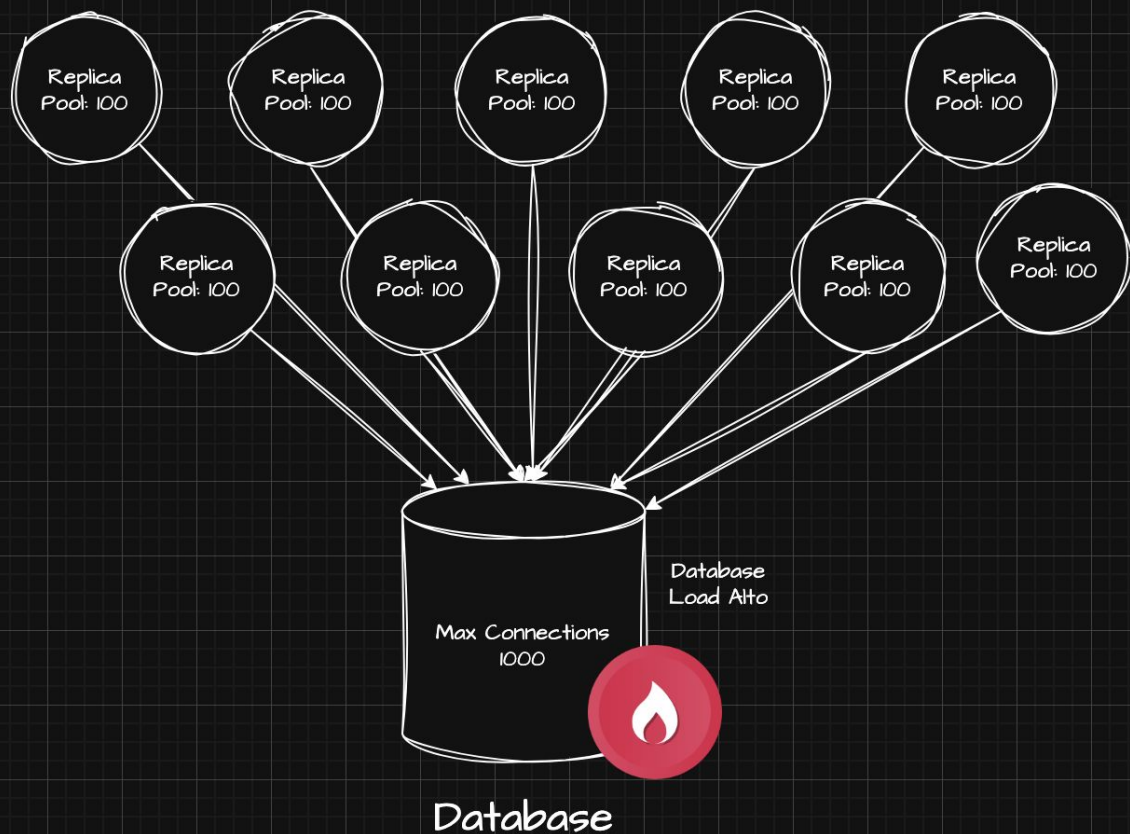


Performance



- Gargalos e Overhead de Databases
- Aumenta capacidade sem alterar o modelo de dados original
- Permite expansão linear: adicione shards conforme cresce a demanda.
- Diminuir gargalos e melhorar o throughput
- Incrementa a disponibilidade
- falha em um shard $\neq$ falha total.

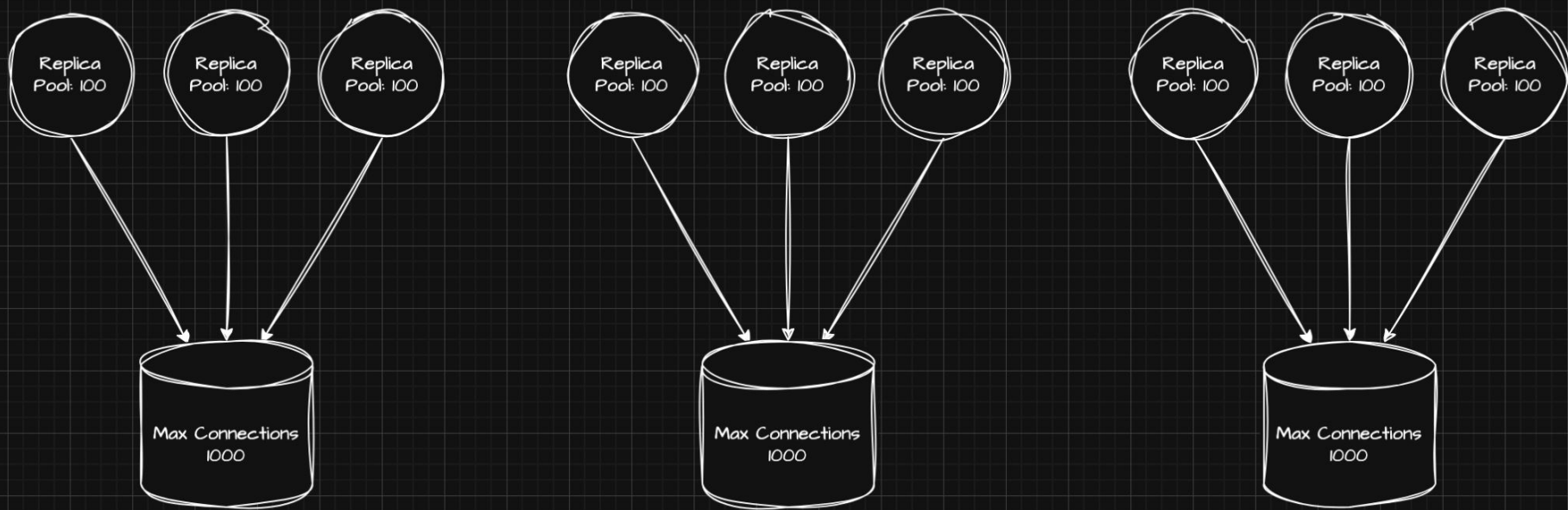




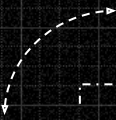
Connection Pool Limitação de Escala

Max Connections do database
nunca pode exceder o calculo

$\text{App Pool} \times \text{Numero de Replicas}$



Databases Sharding



1 Sharding Keys e Hot Partitions



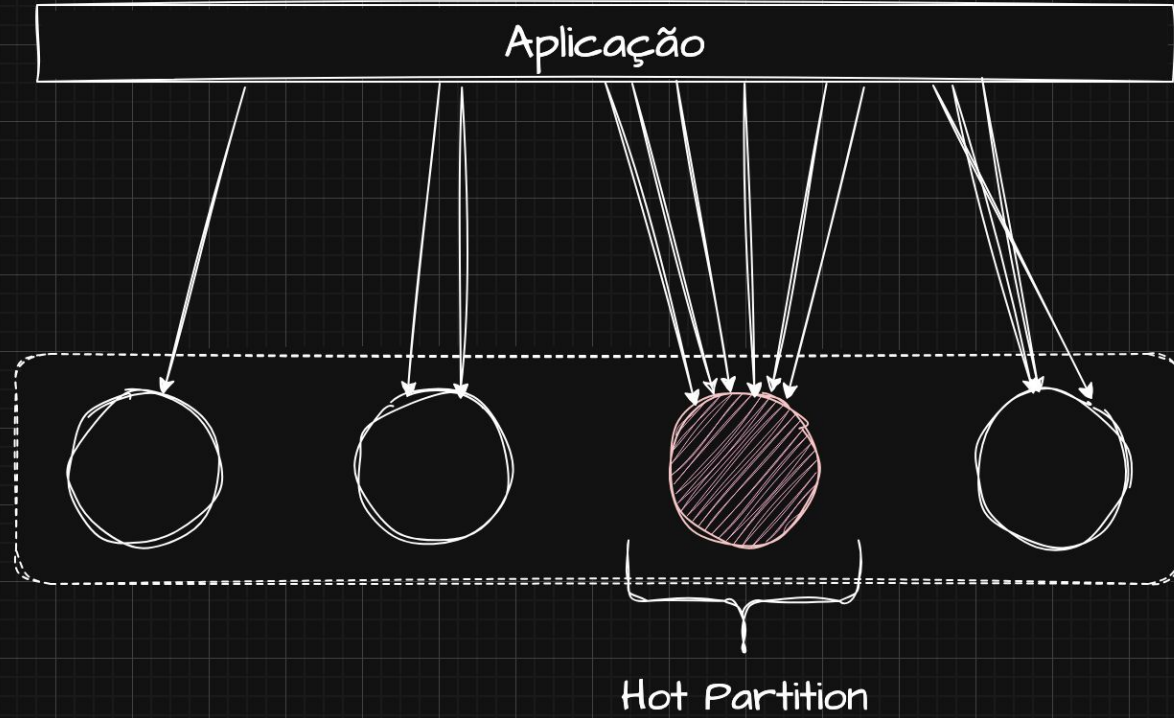
Definições e
Conceitos

Sharding Keys

- Define como os dados serão distribuídos.
- Deve ter alta cardinalidade e uso frequente em consultas
- Várias estratégias de distribuição
- Exemplos: ID de cliente, hash de tenant, ranges de datas, categorias

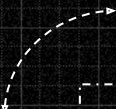
Hot Partition

- Má distribuição de shard keys
- Ocorrem quando uma partição recebe carga desproporcional
- Causadas por má escolha de sharding key ou padrão de uso assimétrico
- Impactos: lentidão, saturação, desequilíbrio.
- Mitigações: hashing, randomização, caching e pré-particionamento.



Estratégias

- Modelos de Distribuição
- Range-based: intervalos de valores (ex: IDs, datas).
- Hash-based: funções matemáticas para balanceamento uniforme.
- Directory-based: mapa de roteamento mantido manualmente.
- Hybrid: combinação de critérios e heurísticas.



1 Sharding de Tabelas

Definições e
Conceitos



Sharding / Particionamento

- Primeiro Nível de Shards
- Particionar de Forma Física ou Lógica
- Por Tabela
- Por Indexação

PostgreSQL - Exemplo

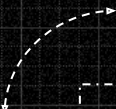
- Range Partitioning, onde os dados são separados por faixas contínuas (como datas, IDs ou números sequenciais).
- List Partitioning, que organiza os dados por valores específicos (por exemplo, por país ou categoria).
- Hash Partitioning, que aplica uma função hash sobre uma coluna para distribuir dados entre partições.

```
CREATE TABLE sales (  
    sale_id SERIAL,  
    sale_date DATE NOT NULL,  
    product_id INT,  
    quantity INT,  
    amount NUMERIC,  
    PRIMARY KEY (sale_id, sale_date)  
) PARTITION BY RANGE (sale_date);
```



```
CREATE TABLE sales_2024 PARTITION OF sales  
  FOR VALUES FROM ('2024-01-01') TO ('2024-12-31');
```

```
CREATE TABLE sales_2025 PARTITION OF sales  
  FOR VALUES FROM ('2025-01-01') TO ('2025-12-31');
```



1 Sharding por Ranges e Tiers



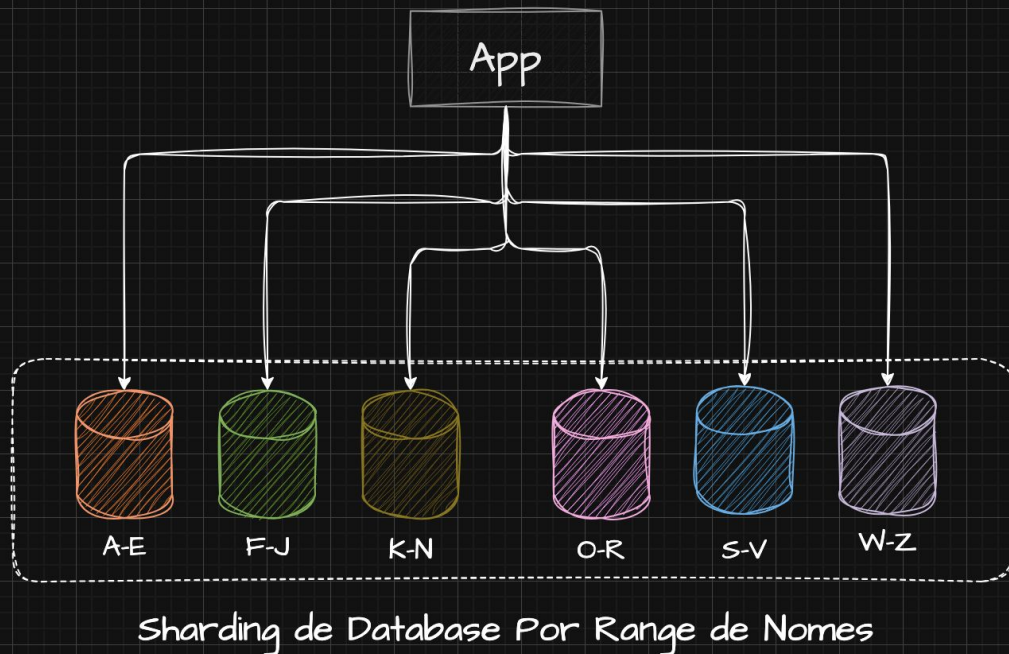
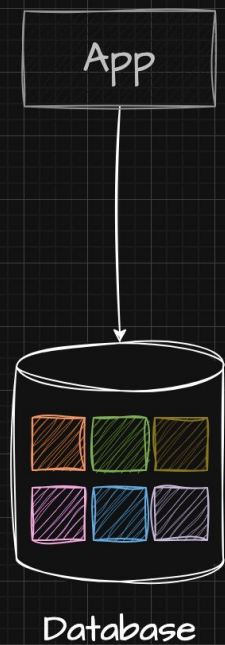
Definições e
Conceitos



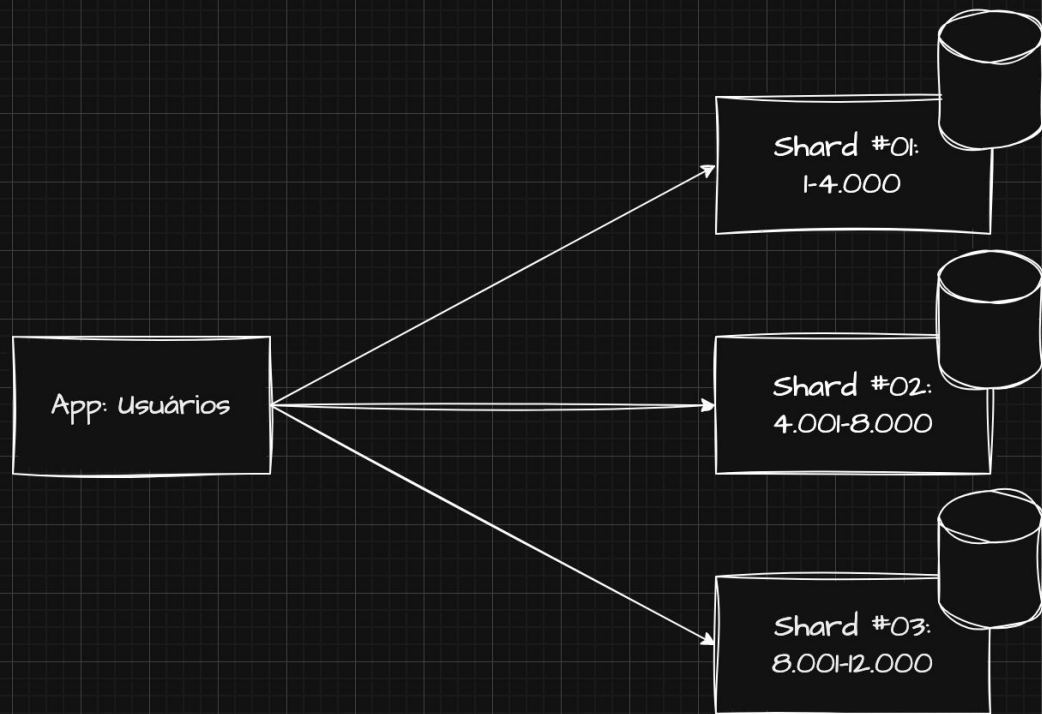
Sharding por Ranges e Tiers

- Sharding Temporal e Otimização de Storage
- Distribuição baseada em tempo (ano/mês)
- Distribuição baseada em características (PF, PJ, Varejo, Atacado)

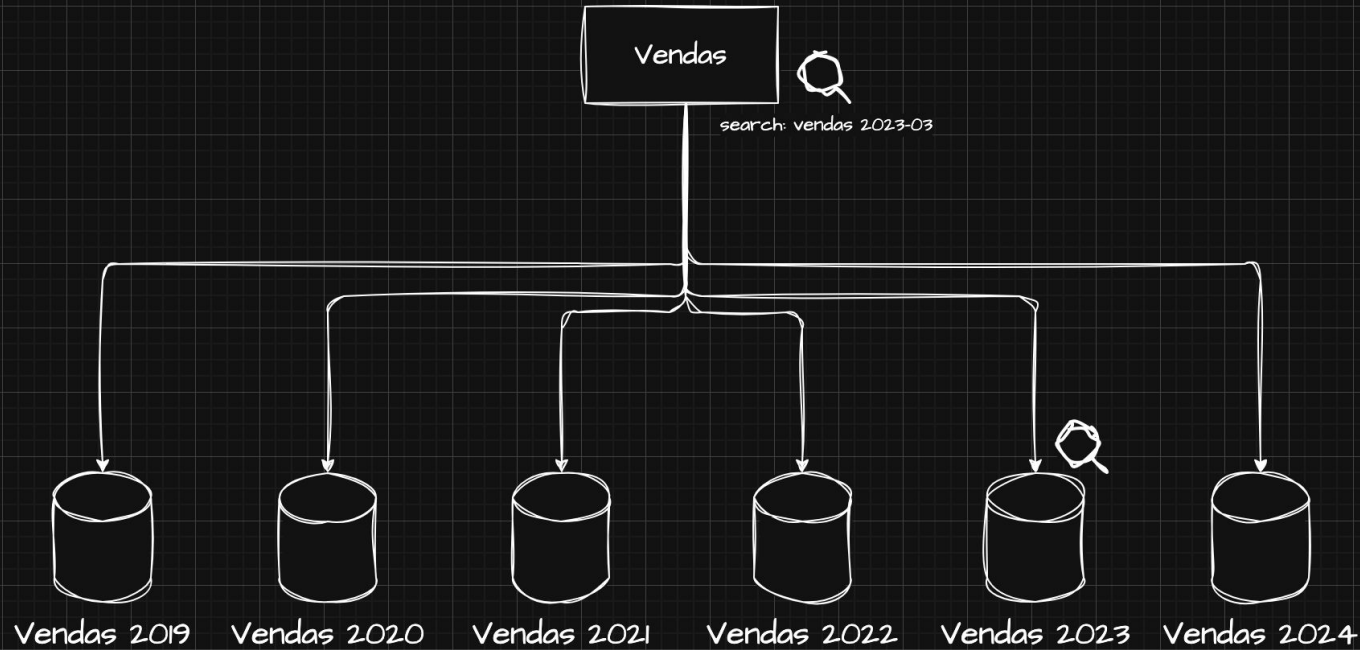
Ranges de Caracteres



Ranges de Identificadores



Ranges de Datos

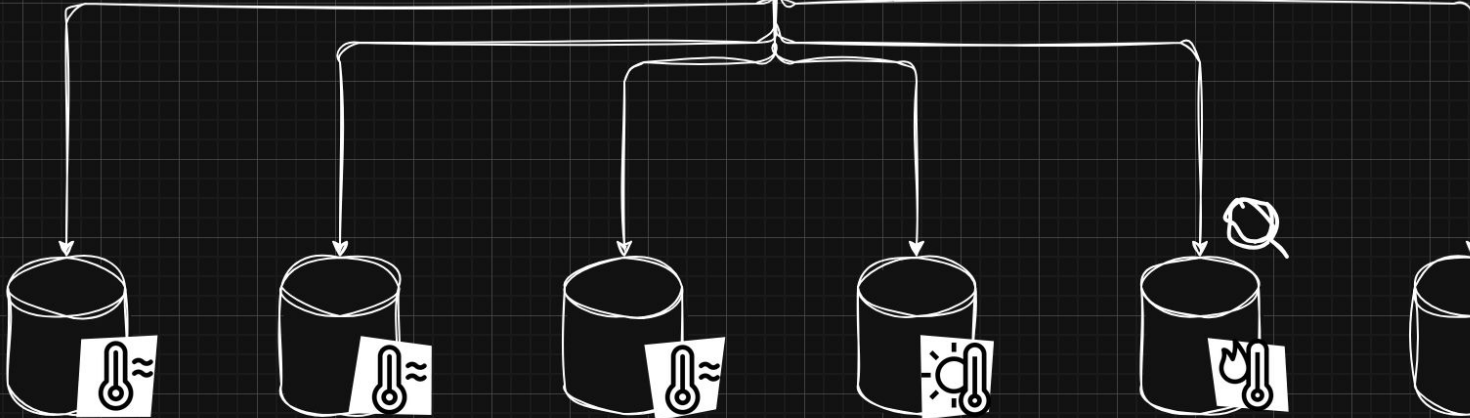


Tierização de Storage

- Dados recentes em armazenamento rápido, históricos em camadas frias
- Otimiza custos e performance
- Sistemas de logs, vendas ou auditoria.
- Sistemas de Vendas e Caixa
- Dados de ontem merecem SSD;
- Dados de 2018, um storage frio e barato.
- Hot, Warm e Cold



search: vendas 2023-03



Vendas 2019

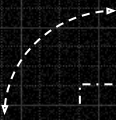
Vendas 2020

Vendas 2021

Vendas 2022

Vendas 2023

Vendas 2024



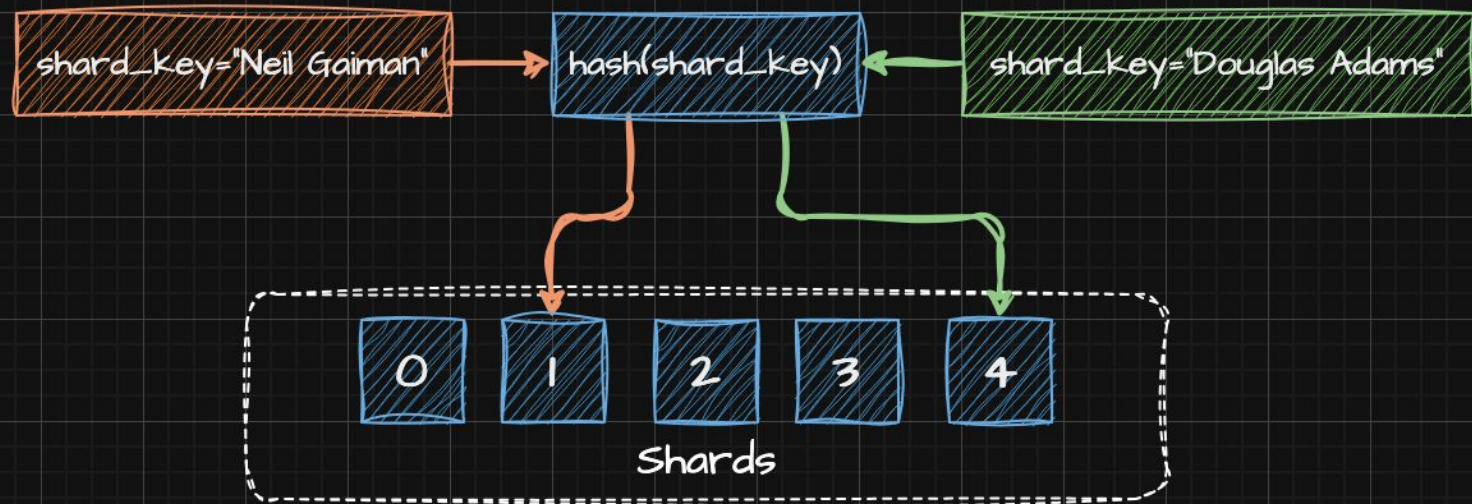
1 Sharding por Hashing



Definições e
Conceitos

Sharding por Hashing

- Usa função de hash para definir shard destino
- Múltiplos Algoritmos
- Otimização de Distribuição
- Hashing Modular
- Barato e eficiente, mas reativo a mudanças no número de shards.



Algoritmos de Hashing

- MD5
 - SHA256
 - SHA512
 - MurmurHash
 - E etc...
-
- Idealmente é interessante realizar um estudo em amostras da sharding key para avaliar distribuição

CustomerID: CUST-0001

SHA256 Hash

Hash Bytes: a3b2c1d4...

Primeiros 4 bytes:
a3b2c1d4

Converter para uint32:
2745877972

Módulo 3: $2745877972 \% 3$

Shard: 2

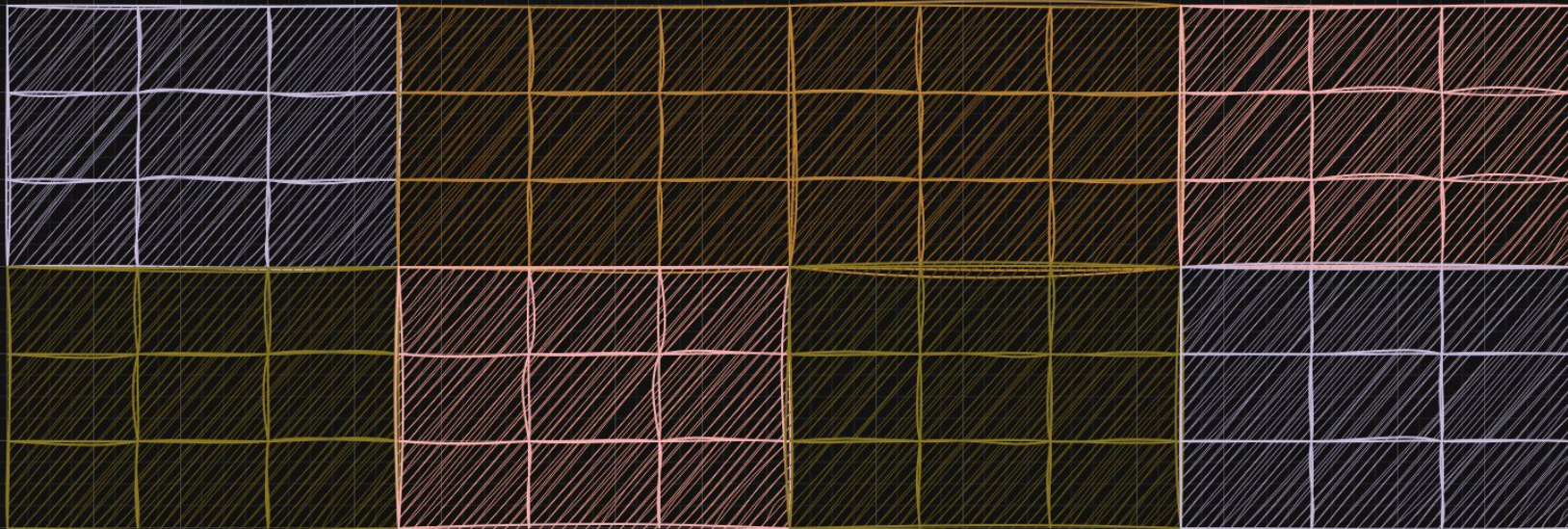


Exemplo de Experiência de Hashing

Murmurhash

- Função Hash Rápida
- Já retorna um `int32` ou `int64`
- Capacidade nativa de lidar com ranges
- Strings ou outros tipos de dados
- Algoritmo de distribuição do kafka
- Tratar uniformemente entre "clusters"

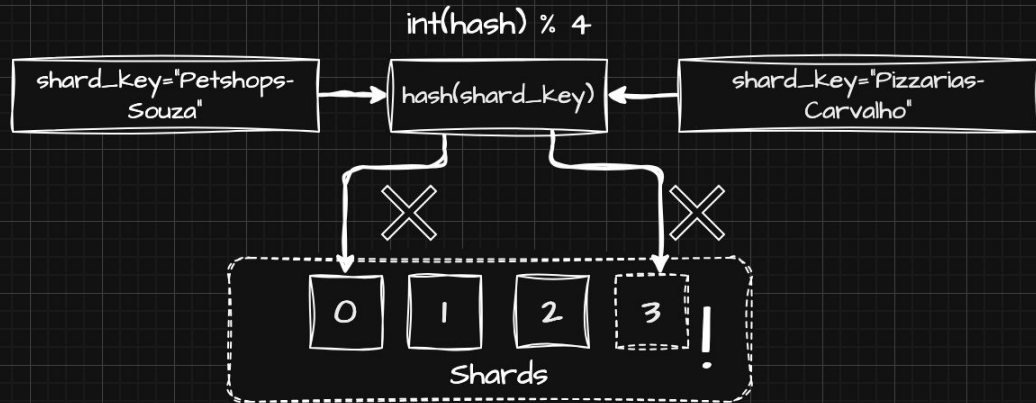
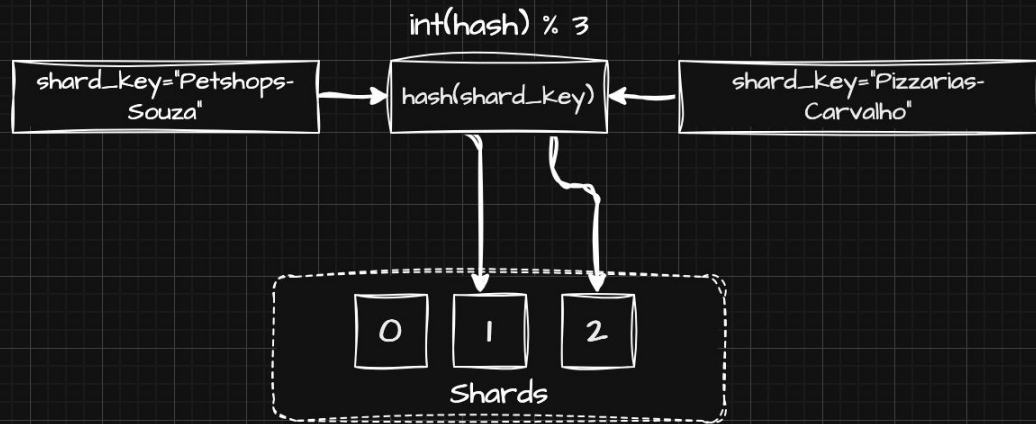
Murmurhash

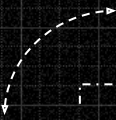


Exemplo de Experiência de Murmurhash

Problemas de Rebalance

- Numero Fixo de Shards
- Improprio para escalabilidade horizontal
- Na mudança do número de shards, é necessário redistribuição total





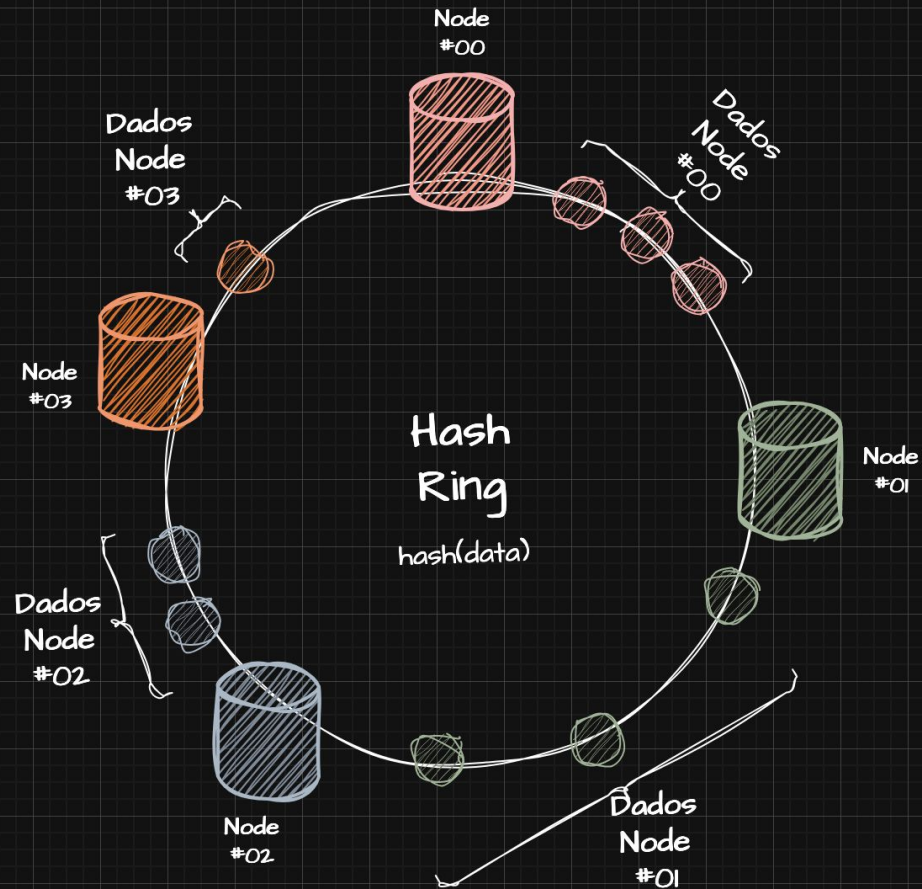
1 Sharding por Hashing Consistente

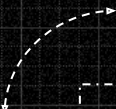
Definições e
Conceitos



Sharding por Hashing Consistente

- Consistent Hashing e Hash Rings
- Reduz o impacto de adição/remoção de nós
- Estrutura em anel ("hash ring") mapeando chaves e servidores.
- Nodes tbm são alocados com a mesma função Hash
- Só parte dos dados precisa ser realocada
- Base para sistemas como Cassandra, Dynamo e Redis Cluster.





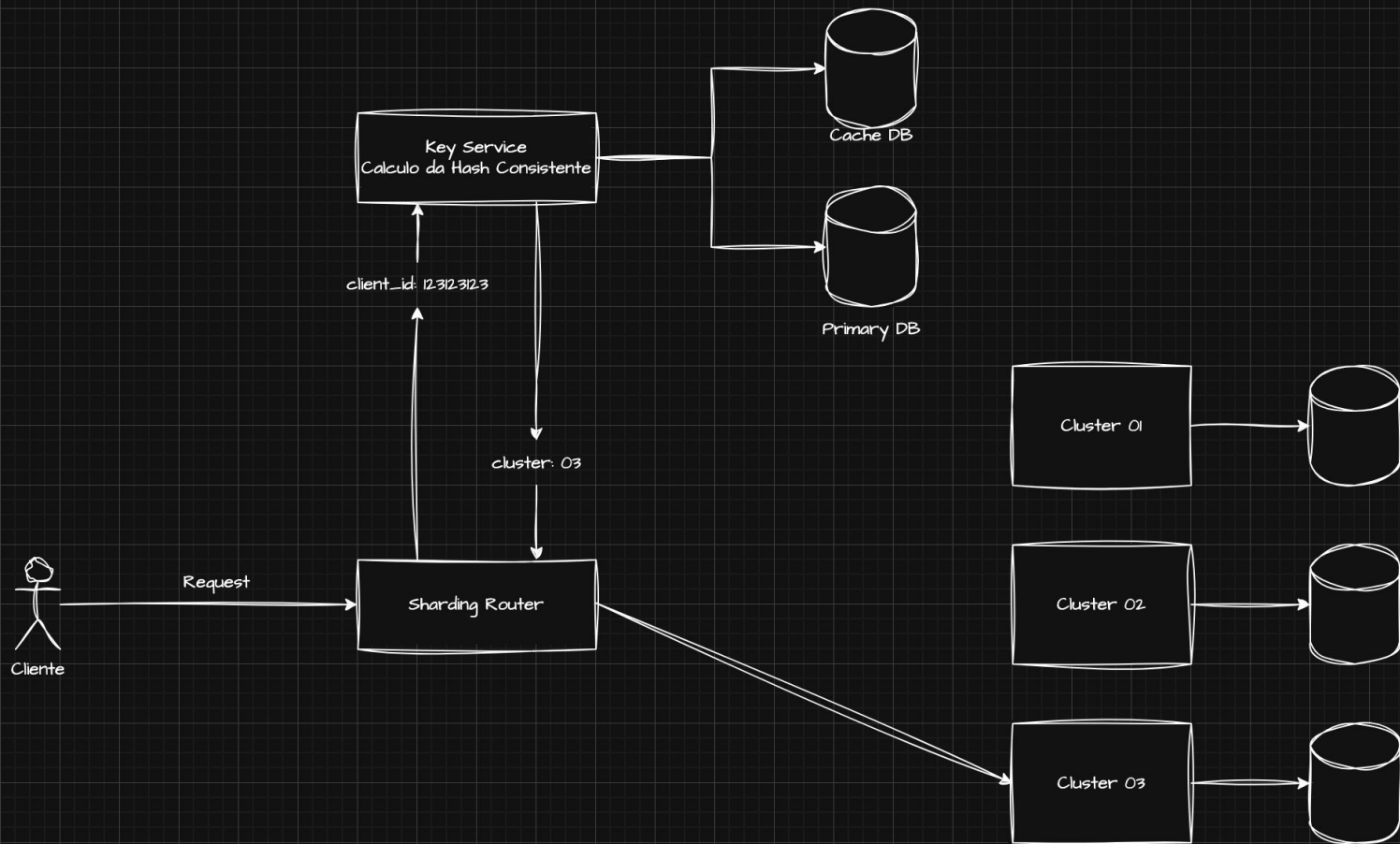
1 Sharding por Gestão de Chaves

Definições e
Conceitos

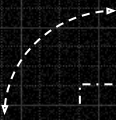


Gestão de Chaves

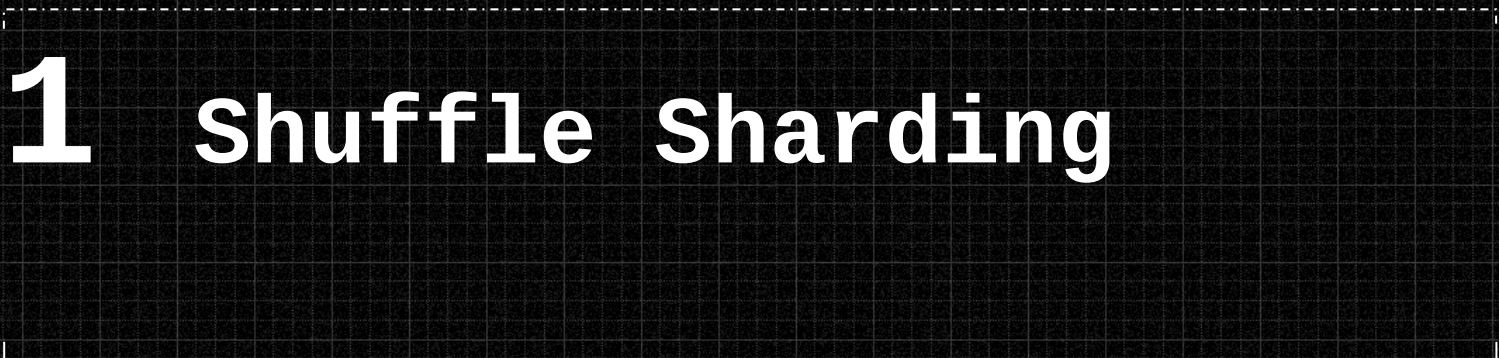
- Directory Mapping
- Necessário uma base cadastral consultiva
- Clientes movidos de forma cadastral
- Clientes movidos de forma configurável



Exemplo de Experiência de Roteamento por Hashing Modular



1 Shuffle Sharding



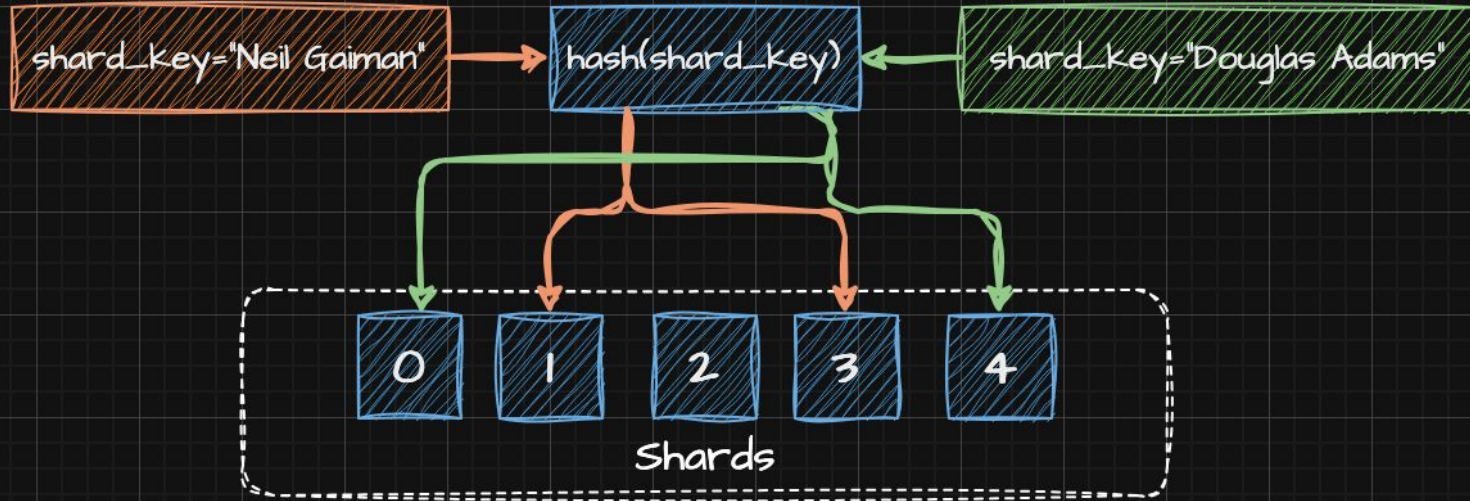
Definições e
Conceitos



Shuffle Sharding

- Diminuição de Blast Radius
- Salvar o dado em mais de um Shard
- Técnica de Replicação + Shard
- Shard Primário e Secundário
- Embaralhar dados
- Consistencia Forte (Salvar em N Shards)
- Consistencia Eventual (Replicação Async)

Shuffle Sharding



\$ whoami

Matheus Fidelis

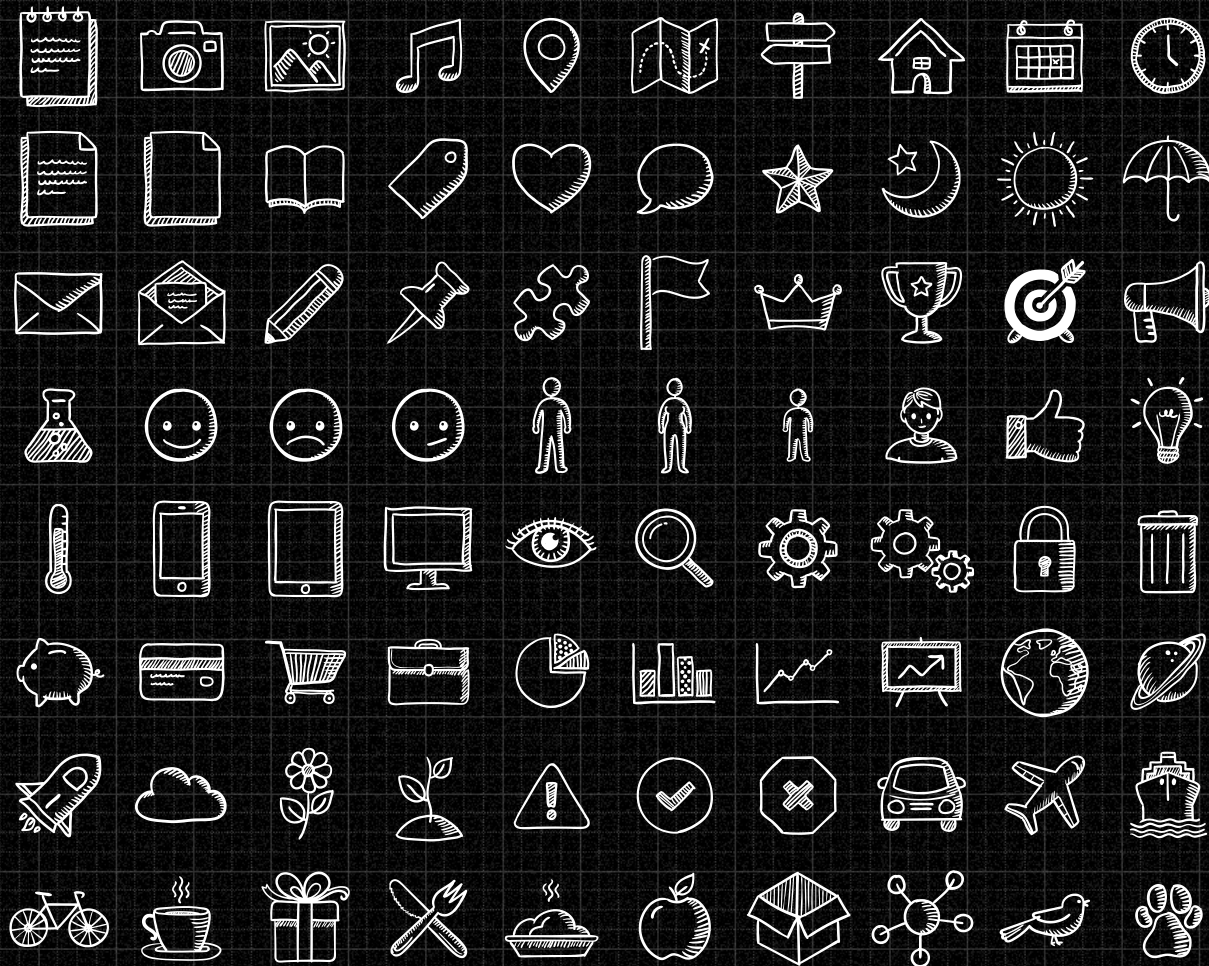
Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>





SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.

Isn't that nice? :)

Examples:

